Evidencia de Aprendizaje #2

DOCENTE:
Antonio Jesús Valderrama Jaramillo

ESTUDIANTE:
Juan Sebastián Fandiño Urrego

CURSO:
Bases de Datos II

Marzo 2026

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Índice

1. Introducción.....3
2. Objetivos..... 4
2.1 Objetivo general..... 4
2.2 Objetivos específicos..... 4
3. Planteamiento del problema.....5
4. Análisis del problema.....6
4.1 Revisión tabla fuente.....6
4.2 Relaciones entre tablas.....6
5. Propuesta de la solución.....7
5.1 Diseño de la base de datos staging..... 7
5.2 Descripción del proceso de migración..... 7
5.3 Validación de la migración..... 7
6. Bibliografía..... 8
Anexo 1: Business Key (BK): Base de datos Jardinería..... 9
Anexo 2: Business Key (BK): Base de datos Staging..... 10
Anexo 3: Script SQL de creación del Staging..... 11
Parte 1: Creación de Jardinería..... 11
Parte 2: Creación de Jardinería_Staging..... 11
Parte 3: Migración de datos.....11
Parte 4: Validación..... 11

1. Introducción

Describo en este documento el proceso correspondiente a la evidencia de aprendizaje #2, incluyendo el respectivo análisis, diseño y construcción de la base de datos Staging generada a partir de la base inicial Jardinería. Siendo una base de datos Staging una zona de almacenamiento intermedio que se encarga de recibir datos para así prepararlos, limpiarlos y consolidarlos antes de ser usados en análisis o cargados a una base de datos.

Según las instrucciones y libertad proporcionada para la realización de la actividad, fueron seleccionadas 4 tablas del modelo relacional de Jardinería: Cliente, pedido, detalle_pedido y producto, representando el centro principal del negocio. Según dicha información y tablas, fue analizada, diseñada y construída la base de datos jardineria_staging en MySQL, junto con su respectiva migración por medio de consultas SQL y fueron generados los BK de ambas bases de datos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Se plantea como objetivo principal la construcción de una base de datos Staging en MySQL según el modelo relacional de la base de datos Jardinería, esto según los principios de diseño relacional y migración de datos.

2.2 Objetivos específicos

- Analizar el modelo relacional de la base de datos principal e identificar tablas relevantes para la base de datos Staging.
- Diseñar entonces la estructura de las tablas de la base de datos Staging con los campos esenciales de cada tabla fuente.
- Generar las consultas SQL que permitan crear las tablas Staging y trasladar los registros de Jardinería.
- Verificar que los datos fueron migrados correctamente usando consultas de verificación de conteos.
- Generar el backup de ambas bases de datos.

3. Planteamiento del problema

Según la base de datos principal podemos notar que se contiene información operativa de una empresa dedicada a la venta de jardinería, registrando clientes, oficinas, empleados, pedidos y demás detalles relacionados a los productos, pagos y categorías. Siendo tal que esta información está optimizada para procesos transaccionales y no para reportes o análisis.

Partimos entonces del reto de diseñar y construir una base de datos Staging que extraiga y de con los datos más relevantes de la Jardinería en una estructura más simple, limpia y lista para ser utilizada en los procesos analíticos necesarios. Esta debe mantener la integridad referencial entre las tablas seleccionadas e incluir columnas que permitan rastrear el origen, fecha y carga de dichos datos.

4. Análisis del problema

4.1 Revisión tabla fuente

La base de datos principal está compuesta por 8 tablas relacionales: oficina, empleado, categoria_producto, cliente, pedido, producto, detalle_pedido y pago. Para la realización de esta actividad se seleccionaron 4 tablas para representar el flujo comercial principal:

- Cliente: Información de clientes.
- Pedido: Cada orden realizada por un cliente junto con estado y fechas.
- Detalle_pedido: Productos incluidos en cada pedido junto con cantidades y precios.
- Producto: Contiene el catálogo de productos disponibles junto con precios y stock.

4.2 Relaciones entre tablas

Las tablas seleccionadas forman un flujo relacional coherente:

-Un cliente realiza uno o varios pedidos - Cada pedido contiene uno o varios detalles - cada detalle referencia un producto del catálogo

Este flujo garantiza que la base de datos Staging mantenga una integridad referencial sin necesidad de incluir tablas adicionales.

1. Relaciones entre tablas seleccionadas

tabla_padre	tabla_hija	llave_foranea	columna_referenciada
cliente	pedido	ID_cliente	ID_cliente
pedido	detalle_pedido	ID_pedido	ID_pedido
producto	detalle_pedido	ID_producto	ID_producto

5. Propuesta de la solución

5.1 Diseño de la base de datos staging

La base de datos jardineria_staging fue creada con cuatro tablas que muestran la estructura principal de las tablas fuente, tal así simplificando columnas que no son relevantes para el análisis, como comentarios extensos y campos de dirección secundaria, se añadieron también columnas de auditoría:

- fecha_carga: Registra de manera automática la hora y fecha en la que el registro fue insertado en staging.
- fuente: identifica el origen del dato

5.2 Descripción del proceso de migración

La migración fue hecha mediante sentencia INSERT INTO … SELECT que copian los registros directamente de Jardinería hacía Jardinería_staging. Esta ejecución respeta las dependencias de llaves foráneas:

- stg_cliente (sin dependencias)
- stg_producto (sin dependencias)
- stg_pedido (depende de stg_cliente)
- stg_detalle_pedido (depende de stg_pedido y stg_producto)

5.3 Validación de la migración

Se ejecutó una consulta de validación que se encarga de comparar el conteo de registros entre ambas bases de datos. Estos resultados confirman que la migración fue exitosa:

2. Comparación de registros entre Jardinería y Staging

base_de_datos	tabla	registros
jardineria	cliente	36
jardineria	producto	15
jardineria	pedido	20
jardineria	detalle_pedido	40
staging	stg_cliente	36
staging	stg_producto	15
staging	stg_pedido	20
staging	stg_detalle_pedido	40

6. Bibliografía

Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley.

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2018). *Database Systems: Design, Implementation, and Management* (13th ed.). Cengage Learning.

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Anexo 1: Business Key (BK): Base de datos Jardinería

El Business Key (BK) es el identificador único de negocio de cada tabla, independiente del ID técnico generado por AUTO_INCREMENT. Se presentan entonces los BK de las cuatro tablas seleccionadas de la base de datos Jardinería:

Tabla	**BK (Llave de negocio)**	**Descripción**
cliente	nombre_cliente + teléfono	Identifica a un cliente por nombre teléfono de contacto
producto	CodigoProducto	Código alfanumérico único asignado a cada producto del catálogo
pedido	ID_cliente + fecha_pedido	Un cliente no puede tener dos pedidos con la misma fecha
detalle_pedido	ID_pedido + ID_producto + número línea	Identifica cada línea dentro de un pedido

Anexo 2: Business Key (BK): Base de datos Staging

Para el caso de la base de datos Staging los BK son equivalentes a los de la jardinería, esto pues la Staging conserva los mismos identificadores de negocio. Se añade la columna fuente como parte del BK compuesto para soportar escenarios de integración en el futuro.

Tabla Staging	**BK (Llave de negocio)**	**Descripción**
stg_cliente	nombre_cliente + telefono + fuente	Identifica al cliente incluyendo el sistema de origen
stg_producto	CodigoProducto + fuente	Código de producto más el sistema de origen
stg_pedido	ID_cliente + fecha_pedido + fuente	Pedido identificado por cliente, fecha y origen
stg_detalle_pedido	ID_pedido + ID_producto + número línea + fuente	Línea de pedido identificada con su origen

Anexo 3: Script SQL de creación del Staging

Se presenta un resumen de la estructura del script entregado en esta ocasión:

Parte 1: Creación de Jardinería

Se crean las 4 tablas fuente (cliente, producto, pedido, detalle_pedido) con sus respectivas llaves primarias, llaves foráneas y datos de prueba

Parte 2: Creación de Jardinería_Staging

Se crean después las 4 tablas Staging (stg_cliente, stg_producto, stg_pedido, stg_detalle pedido) con una estructura más simple y columnas de auditoría fecha_carga y fuente.

Parte 3: Migración de datos

Se ejecutan 4 sentencias INSERT INTO … SELECT respetando el orden de dependencias de llaves foráneas.

Parte 4: Validación

Ejecutando una consulta UNION ALL comparamos los conteos de registros entre ambas bases de datos, para así confirmar que la migración fue exitosa.